

Arbeitsform:

Bildet Zweier- bzw. Dreiergruppen für den praktischen Teil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss aber einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert. Router- und Switchnamen sind zu personalisieren. Dokumentiert am Deckblatt auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen.

Dauer:

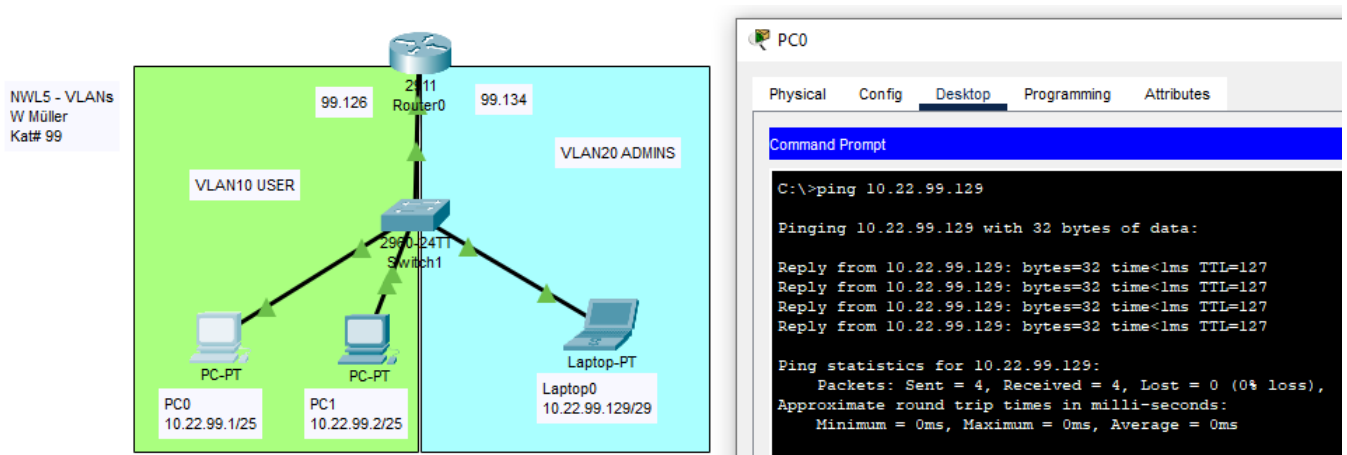
4 Schulstunden.

Hilfe:

Einführung durch Lehrer im Unterricht.

Cisco IOS Cheat-sheet

Cisco Kursunterlagen: Routing und Switching Essentials / Chapter 6 VLANs



Teil 1 – Router on a Stick - Szenario im Packettracer:

Dokumentiert und konfiguriert Euer Szenario auf Eurem persönlichen Laptop zuerst als Packettracer Szenario:

Arbeitet mit den Ergebnissen vom letzten Arbeitsauftrag weiter indem Ihr das letzte PT-Szenario als NWL6-Name erneut abspeichert und damit weiterarbeitet. Verwendet auch das Adressschema vom letzten Arbeitsauftrag!

1. Konfiguriert einen neuen 2960er Switch mit den VLANs 10_USER (/25 Netz) und 20_ADMIN (/29 Netz).
Die Ports(=Switchinterfaces) 1 bis 10 kommen ins VLAN10 , 11 bis 20 ins VLAN20.
Steckt im ersten Schritt die Leitungen vom Router (Gi0/0 bzw. Gi0/1) an das Port 10 bzw. an das Port 20, die PCs an die Ports 1,2 bzw. 11.

Dokumentiert die Konfigurationskommandos, das PT-Szenario sowie einen erfolgreichen ping über die Subnetzgrenze hinweg mit screenshots.

Switch config:

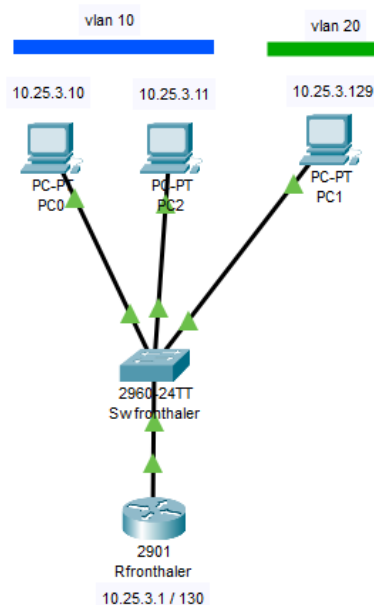
```

swfronthaler>enable
swfronthaler#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swfronthaler(config)#vlan 10
swfronthaler(config-vlan)#name user
swfronthaler(config-vlan)#exit
swfronthaler(config)#vlan 20
swfronthaler(config-vlan)#name admin
swfronthaler(config-vlan)#exit
swfronthaler(config)#interface range fa0/1 - 10
swfronthaler(config-if-range)#switchport mode access
swfronthaler(config-if-range)#switchport access vlan 10
swfronthaler(config-if-range)#exit
swfronthaler(config)#interface range fa0/11 - 20
swfronthaler(config-if-range)#switchport mode access
swfronthaler(config-if-range)#switchport access vlan 20
swfronthaler(config-if-range)#exit
swfronthaler(config)#

```

Ports:

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10	--	0006.2A03.6D01
FastEthernet0/2	Down	10	--	0006.2A03.6D02
FastEthernet0/3	Up	10	--	0006.2A03.6D03
FastEthernet0/4	Down	10	--	0006.2A03.6D04
FastEthernet0/5	Down	10	--	0006.2A03.6D05
FastEthernet0/6	Down	10	--	0006.2A03.6D06
FastEthernet0/7	Down	10	--	0006.2A03.6D07
FastEthernet0/8	Down	10	--	0006.2A03.6D08
FastEthernet0/9	Down	10	--	0006.2A03.6D09
FastEthernet0/10	Down	10	--	0006.2A03.6D0A
FastEthernet0/11	Down	20	--	0006.2A03.6D0B
FastEthernet0/12	Down	20	--	0006.2A03.6D0C
FastEthernet0/13	Down	20	--	0006.2A03.6D0D
FastEthernet0/14	Down	20	--	0006.2A03.6D0E
FastEthernet0/15	Down	20	--	0006.2A03.6D0F
FastEthernet0/16	Down	20	--	0006.2A03.6D10
FastEthernet0/17	Down	20	--	0006.2A03.6D11
FastEthernet0/18	Down	20	--	0006.2A03.6D12
FastEthernet0/19	Down	20	--	0006.2A03.6D13
FastEthernet0/20	Down	20	--	0006.2A03.6D14
FastEthernet0/21	Down	1	--	0006.2A03.6D15
FastEthernet0/22	Down	1	--	0006.2A03.6D16
FastEthernet0/23	Down	1	--	0006.2A03.6D17
FastEthernet0/24	Down	1	--	0006.2A03.6D18
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	0006.2A03.6D19
GigabitEthernet0/2	Up	1	--	0006.2A03.6D1A
Vlan1	Up	1	10.25.3.125/25	0001.C9BC.4D9E

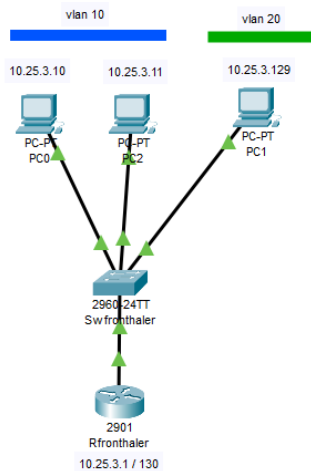


2. Konfiguriert den Uplink zum Router in einen dot1q Trunk um.
Auf der Leitung werden also beide VLANs transportiert. Der Router braucht also nur mehr ein Anschlusskabel.

Konfiguriere die IP-Subnetze am Router zu Subinterfaces um und dokumentiere die Konfigurationskommandos.

Konfiguriere am Switch am Port Gi0/1 den dot1q Uplink und erlaube dort beide VLANs.

Macht einen screenshot vom PT Szenario.



Testet erneut die Connectivity zwischen den PCs.

Pc0 auf pc2:

```
C:\>ping 10.25.3.11

Pinging 10.25.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.3.11:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pc0 auf pc1:

```
C:\>ping 10.25.3.11

Pinging 10.25.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.25.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
```

Merken die PCs, dass sie nun in einem VLAN hängen? Nein

Config:

```
rfronthaler>enable
rfronthaler#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rfronthaler(config)#interface gi0/0
rfronthaler(config-if)#no ip address
rfronthaler(config-if)#no shutdown
rfronthaler(config-if)#exit
rfronthaler(config)#interface gi0/0.10
rfronthaler(config-subif)#
%LINK-S-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

rfronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
rfronthaler(config-subif)#ip address 10.25.3.1 255.255.255.128
rfronthaler(config-subif)#exit
rfronthaler(config)#interface gi0/0.20
rfronthaler(config-subif)#
%LINK-S-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

rfronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
rfronthaler(config-subif)#ip address 10.25.3.130 255.255.255.248
% 10.25.3.128 overlaps with GigabitEthernet0/1
rfronthaler(config-subif)#exit
rfronthaler(config)#
```

```

swfronthaler(config)#
swfronthaler(config)#interface gi0/2
swfronthaler(config-if)#switchport mode trunk

swfronthaler(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

swfronthaler(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
swfronthaler(config-if)#

```

```

swfronthaler>enable
swfronthaler#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1
10	user	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
20	admin	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fdnet-default	active	
1005	trnet-default	active	

- Dokumentiere einen Frame auf dem Weg vom Switch zum Router und vom Router zurück zum Switch (Packet-Details im Simulation Mode am Router Incoming & Outgoing).

Ping PC0 zu PC1:

PDU Information at Device: Swfronthaler

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet 802.1q

PREAMBLE: 101010..10		DEST ADDR: 0060.7094.178D	
SRC ADDR: 0060.47.A1.9A.01	TPID: 0x1000	TCI: 0x0014	Type: 0x1
DATA (VARIABLE LENGTH)		FCS: 0x00000000	

IP

VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 128
ID: 0x0014		FLAGS: 0x0	OFFSET: 0x000
TTL: 127	PRO: 0x01	CHKSUM	
SRC IP: 10.25.3.10			
DST IP: 10.25.3.129			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

ICMP

TYPE: 0x08	CODE: 0x00	CHECKSUM
ID: 0x000a		SEQ NUMBER: 20

Variable Size PDU

PDU Information at Device: Swfronthaler

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

PREAMBLE: 101010..10																SFD		DEST ADDR: 0060.7094.178D																															
SRC ADDR: 0060.47A1.9A01																TYPE: 0x080		DATA (VARIABLE LENGTH)																FCS: 0x00000000															

IP

VER: 4				IHL: 5				DSCP: 0x00								TL: 128																			
ID: 0x0014																FLAGS: 0x0				FRAG OFFSET: 0x000															
TTL: 127								PRO: 0x01								CHKSUM																			
SRC IP: 10.25.3.10																																			
DST IP: 10.25.3.129																																			
DATA (VARIABLE LENGTH)																																			

ICMP

TYPE: 0x08								CODE: 0x00								CHECKSUM															
ID: 0x000a																SEQ NUMBER: 20															

Variable Size PDU

DATA (VARIABLE LENGTH)																															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PDU Information at Device: Rfronthaler

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet 802.1q

PREAMBLE: 101010..10																SFD		DEST ADDR: 0060.47A1.9A01																									
SRC ADDR: 0050.0FE3.0C50																TPID: 0x8100				TCI: 0x000a				Type: 0x1				DEST ADDR: 0060.47A1.9A01															
DATA (VARIABLE LENGTH)																FCS: 0x00000000																											

IP

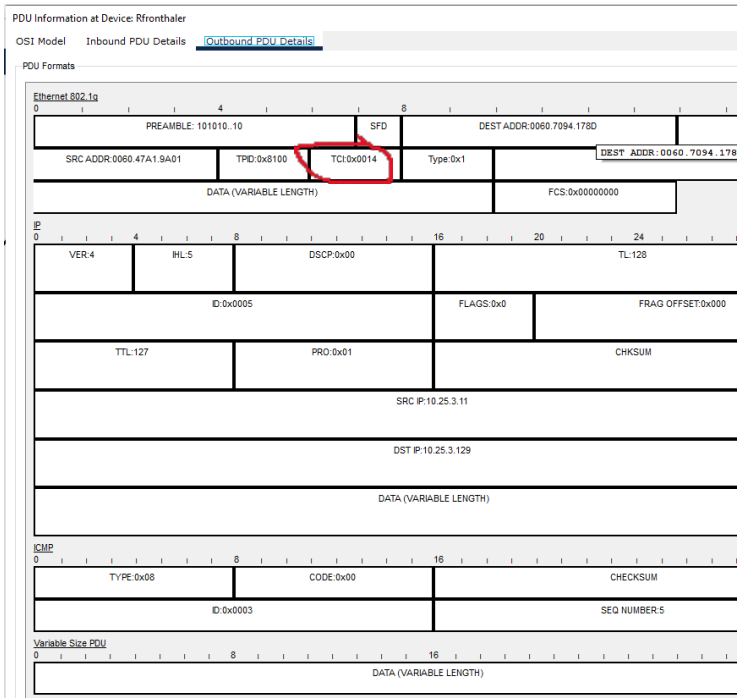
VER: 4				IHL: 5				DSCP: 0x00								TL: 128																			
ID: 0x0005																FLAGS: 0x0				FRAG															
TTL: 128								PRO: 0x01								CHKSUM																			
SRC IP: 10.25.3.11																																			
DST IP: 10.25.3.129																																			
DATA (VARIABLE LENGTH)																																			

ICMP

TYPE: 0x08								CODE: 0x00								CHECKSUM															
ID: 0x0003																SEQ NUMBER: 5															

Variable Size PDU

DATA (VARIABLE LENGTH)																															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Was ändert sich alles? Bei outbound ist kein 802.1q tag mehr, type ändert sich und TPID/ TCI fallen weg
 Erkennst Du das Feld mit der VLAN-ID? Ja der 802.1q header, das TCI feld ist das VLAN ID Feld.

4. Gebt die Konfiguration des Routers und Switches mit „show running-config“ aus und kopiert die wesentlichen Kommandos im Anhang des Arbeitsauftrags.

Teil 2 - Zum Nachdenken:

1. Welchen Vorteil haben VLANs und Trunks? Siehe
 Erkläre das in eigenen Worten. Wer im Dunklen tappt lese sich bitte vom letzten Jahr nochmals die Unterlagen zum „Routing und Switching Essentials“ / Chapter 6 durch.

Teil 3 - Szenario im Labor:

1. Übertragst Euer Szenario (kleinere Katalognummer des Teams) auf die physischen Geräte (Router und Switch) im Labor.
 (screenshots)

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname rfalknerfronthaler
rfalknerfronthaler(config)#int GigabitEthernet 0/0
rfalknerfronthaler(config-if)#no ip address
rfalknerfronthaler(config-if)#no shutdown
rfalknerfronthaler(config-if)#int
*Jan 16 22:12:40.907: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Jan 16 22:12:44.535: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jan 16 22:12:45.535: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/11
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/12
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/13
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/14
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/15
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/16
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/17
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/18
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/19
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/20
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/21
!
interface GigabitEthernet1/0/22
!
interface GigabitEthernet1/0/23
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/25
!
interface GigabitEthernet1/0/26
!
interface GigabitEthernet1/0/27
!
interface GigabitEthernet1/0/28
!
```

```
rfalknerfronthaler(config-subif)#int GigabitEthernet0/0,10
rfalknerfronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
rfalknerfronthaler(config-subif)#ip address 10.25.2.126 255.255.255.128
```

```
rfalknerfronthaler(config-subif)#int GigabitEthernet0/0,20
rfalknerfronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
rfalknerfronthaler(config-subif)#ip address 10.25.2.142 255.255.255.248
rfalknerfronthaler(config-subif)#exit
rfalknerfronthaler(config)#end
rfalknerfronthaler#write
*Jan 16 22:16:51.219: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consol
Building configuration...
[OK]
rfalknerfronthaler#write memory
Building configuration...
[OK]
rfalknerfronthaler#
```

2. Kontrolliert die IPv4 und IPv6 Connectivity mit ping zwischen den zwei PCs in den unterschiedlichen VLANs.

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.2.126
PING 10.25.2.126 (10.25.2.126) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.2.126: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.514 ms
64 bytes from 10.25.2.126: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.594 ms
^C
--- 10.25.2.126 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.514/0.554/0.594/0.040 ms
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.2.142
PING 10.25.2.142 (10.25.2.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.2.142: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.576 ms
64 bytes from 10.25.2.142: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.531 ms
64 bytes from 10.25.2.142: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.507 ms
^C
--- 10.25.2.142 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.507/0.538/0.576/0.028 ms
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.2.137
PING 10.25.2.137 (10.25.2.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.2.137: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.22 ms
64 bytes from 10.25.2.137: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.673 ms
```

That's it,
Bravo!

Bitte
wieder
als
NWL6-
Name.P
DF im
moodle
abgeben!

```
edv@nw-labor-02:~$ ping FE80::7281:5FF:FEF5:C980
PING FE80::7281:5FF:FEF5:C980(fe80::7281:5ff:fef5:c980) 56 data bytes
64 bytes from fe80::7281:5ff:fef5:c980%en01: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.81 ms
64 bytes from fe80::7281:5ff:fef5:c980%en01: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.508 ms
64 bytes from fe80::7281:5ff:fef5:c980%en01: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.500 ms
64 bytes from fe80::7281:5ff:fef5:c980%en01: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.535 ms
^C
--- FE80::7281:5FF:FEF5:C980 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.500/1.338/3.810/1.427 ms
edv@nw-labor-02:~$ ping 2001:db8:2:10::1
PING 2001:db8:2:10::1(2001:db8:2:10::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:2:10::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.592 ms
64 bytes from 2001:db8:2:10::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from 2001:db8:2:10::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.524 ms
^C
--- 2001:db8:2:10::1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.513/0.543/0.592/0.034 ms
```


Anhang: Konfiguration des Switches und des Routers (wesentliche Teile)

```
! Switchkonfiguration

Building configuration...

Current configuration : 2310 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname swfronthaler
!
!
!
ip ssh version 2
ip domain-name fronthaler.local
!
username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
```

```
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.25.3.125 255.255.255.128
!
!
!
!
```

```
line con 0
!  
line vty 0 4
login  
line vty 5 15
login  
!  
!  
!  
!  
end
```

```
! Routerkonfiguration  
  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1045 bytes  
!  
version 15.1  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname rfronthaler  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
ipv6 unicast-routing  
!  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1  
!  
!  
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524602I-  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
ip domain-name rfronthaler.local  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
description to_switch
```

```
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:AC03::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.25.3.1 255.255.255.128
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.25.3.130 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/1
description to_pc
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:AC03:1::1/64
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login local
!
!
!
end
```